

МОДУЛЬ 1

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ LINUX

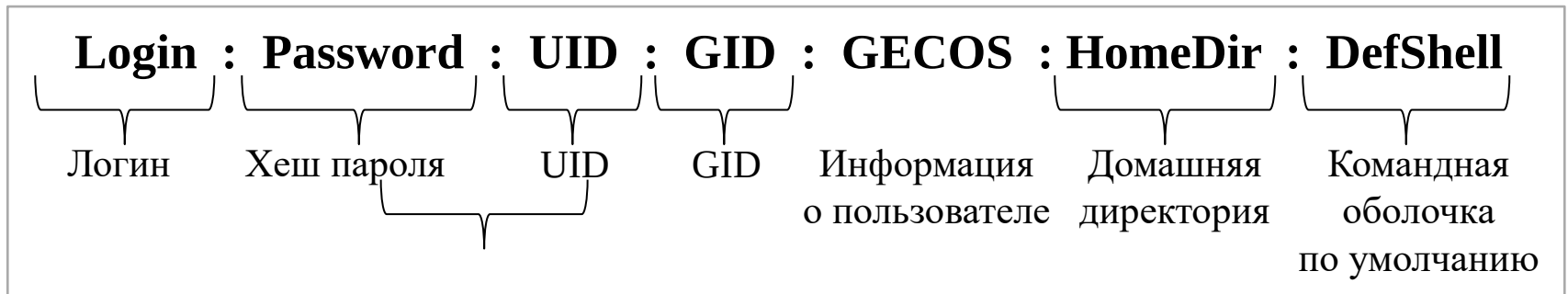
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

ТИПЫ ЮНИТОВ (UNIT)

- **/etc/passwd/** — записи пользователей, зарегистрированных в системе
- **/etc/shadow/** — данные о пользовательских паролях
- **/etc/skel/** – папка, содержащая файлы для новых пользователей
- **/etc/group/** – данные о пользовательских и системных группах
- **/etc/default/useradd** – параметры по умолчанию для команды useradd
- **/etc/login.defs/** – конфигурационный файл для систем разграничения доступа ОС

ФАЙЛЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА (PASSWD)

/etc/passwd - содержит записи о зарегистрированных пользователях



Password: * - заблокированный пользователь
x – хеш пароля в `/etc/shadow`

ФАЙЛЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА (SHADOW)

/etc/shadow - содержит записи о пользовательских паролях

**Login : Password : ChangeDate : MinPeriod : MaxPariod :
WarnPeriod : InactPeriod : ExpirPeriod : Res**

Login	– логин пользователя
Password	– MD5-хеш (алгоритм задается в defaults) пароля пользователя
ChangeDate	– дата изменения пароля; в днях с 01.01.1970
MinPeriod	– срок запрета повторного изменения в днях с момента изменения
MaxPariod	– срок обязательного изменения пароля; в днях с момента изменения
WarnPeriod	– количество дней до момента отключения записи (задается InactPeriod)
InactPeriod	– количество дней с момента изменения; по истечении пароль блокируется
ExpirPeriod	– дата истечения временного пароля; в днях с 01.01.1970
Res	– зарезервированное поле

ПАРАМЕТРЫ LOGIN.DEF

CHSH_AUTH=true – при вызове chsh запрашивается авторизация

CREATE_HOME=true – создавать или нет директорию по умолчанию для
нового пользователя

DEFAULT_HOME=true – если запрещен вход в домашнюю директорию
пользователя, должна ли производится авторизация

ENCRYPT_METHOD= [MD5 | DES | SH256] – метод хеширования пароля

FAIL_DELAY=NUM – NUM секунд между вводами пароля при входе

LOGIN_RETRIES=NUM – количество некорректных вводов пароля

LOGIN_STRING=PASS_STRING – строка ввода пароля («Password:»)

LOGIN_TIMEOUT=NUM – время ожидания при вводе пароля

PASS_MAX_DAYS=NUM – максимальное время действия пароля

PASS_MIN_DAYS=NUM – минимальное время действия пароля

ПАРАМЕТРЫ LOGIN.DEF

PASS_MAX_LEN=NUM — максимальная длина пароля

PASS_MIN_LEN=NUM — минимальная длина пароля

КОМАНДА USERADD

Описание: создание нового пользователя

Форма:

```
useradd [Keys] account
```

Ключи:

- d** HOME_DIR — устанавливает домашнюю директорию
- e** YYYY-MM-DD — дата истечения срока действия записи
- f** DAYS — число дней, которые должны пройти с момента истечения срока действия пароля и блокировкой пользователя
- G** GROUPS — список имен групп, к которым будет принадлежать пользователь
- k** SKEL_DIR — путь к директории с файлами настроек по умолчанию
- s** SHELL — (shell) командная оболочка по умолчанию
- m** — создать домашнюю директорию для пользователя в /home

КОМАНДА USERADD

-p PASS – установить пароль; PASS – хеш пароля

-P PASS_PATH – устанавливает путь к другим passwd и shadow

/etc/skel – настройки файлов по умолчанию

/etc/default/useradd – пути к директориям с файлами настроек

Пример:

```
#создание пользователя NewUser  
useradd -m -s /sbin/csh NewUser
```


КОМАНДА USERMOD

Описание: создание нового пользователя

Форма:

```
usermod [Keys] account
```

Ключи:

- d** NEW_HOME_DIR – (directory) устанавливает новую домашнюю директорию NEW_HOME_DIR пользователя
- e** YYYY-MM-DD – (expire) дата истечения срока действия записи
- f** DAYS – число дней, которые должны пройти с момента истечения срока действия пароля и блокировкой пользователя
- G** GROUPS – имена групп, к которым будет принадлежать пользователь

КОМАНДА USERMOD

- l LOGIN – устанавливает новое имя для пользователя
- s SHELL – определяет новую командную оболочку по умолчанию
- p PASS – установить пароль; PASS – хеш пароля
- P PASS_PATH – устанавливает путь к другим файлам passwd и shadow
- L – заблокировать пользователя
- U – разблокировать пользователя

Пример:

```
#изменение дом. директории пользователя NewUser  
usermod -d /home/NewHome -m NewUser
```

КОМАНДА USERDEL

Описание: удаление пользователя

Форма:

```
userdel [Keys] account
```

Ключи:

- r** — удалить домашнюю директорию пользователя
- P PASS_PATH** — удалить записи в сторонних файлах passwd и shadow

Пример:

```
#удаление пользователя NewUser  
userdel -r NewUser
```

КОМАНДА GROUPADD

Описание: создание новой группы group

Форма:

```
groupadd [Keys] group
```

Ключи:

- g** GID – устанавливает GID группы
- f** – переписывает старую группу
- K** KEY=VALUE – переопределяет параметры из /etc/login.defs

Пример:

```
#создание группы NewGroup с GID=10  
groupadd -g 10 NewGroup
```

КОМАНДА GROUPMOD

Описание: изменяет свойства группы group

Форма:

```
groupmod [Keys] group
```

Ключи:

- g** GID – устанавливает новый GID группы
- n** NEW_NAME – устанавливает новое имя группы
- o** – позволяет выставить не уникальный GID

Пример:

```
#меняет имя и GID группы NewGroup  
groupmod -g 10 -n Grrrr NewGroup
```

КОМАНДА GROUPDEL

Описание: удаляет группу group

Форма:

```
groupdel group
```

Пример:

```
#удаление группы NewGroup  
groupdel NewGroup
```

КОМАНДА PASSWD

Описание: изменение пароля пользователя

Форма:

```
passwd [Keys] account
```

Ключи:

- n** MIN — количество дней, по истечении которых пароль можно менять
- x** MAX — количество дней, до истечения которых пароль нужно изменить
- w** WARN — число дней до истечения пароля, когда выдается предупреждение
- l** — блокировка пользователя
- u** — разблокировка пользователя

Пример:

```
passwd User #смена пароля пользователя User
```

КОМАНДА CHSH

Описание: изменение командной оболочки пользователя `account`

Форма:

```
chsh [Keys] account
```

Ключи:

-s SHELL – путь до нового исполняемого файла командной оболочки

Пример:

```
#смена командной оболочки пользователя User
```

```
chsh -s /bin/ksh User
```


КОМАНДА CHSH

Описание: изменение командной оболочки пользователя `account`

Форма:

```
chsh [Keys] account
```

Ключи:

-s SHELL – путь до нового исполняемого файла командной оболочки

Пример:

```
#смена командной оболочки пользователя User
```

```
chsh -s /bin/ksh User
```

КОМАНДА CHOWN

Описание: изменение владельца и группы владельца файла

Форма:

```
chown [Keys] User[:Group] File
```

Ключи:

- R** – рекурсивное изменение прав для директорий
- f** – подавление сообщений об ошибках

Пример:

```
chown User /mnt/New.txt  
chown User: /mnt/New.txt  
chown User:Group /mnt/New.txt  
chown :Group /mnt/New.txt
```

КОМАНДА CHGRP

Описание: изменение группы владельца файла

Форма:

```
chown [Keys] Group FileName
```

Ключи:

- R** – (recursive) рекурсивное изменение прав для директорий
- f** – (force) подавление сообщений об ошибках

Пример:

```
#изменение только владельца New.txt  
chown -R NewGroup /mnt/New.txt
```

КОМАНДА CHMOD

Описание: изменение прав доступа к файлу

Форма:

```
chmod [Keys] Mode FileName
```

FileName – файл, права которого меняются

Mode – новые права доступа в текстовой форме

Ключи:

-R – (recursive) рекурсивное изменение прав для директорий

-f – (force) подавление сообщений об ошибках

Mode: u[g[o[a]]] [+/-/=] rwxst

КОМАНДА CHMOD

g – права группы

o – права остальных

a – права всех

+ – добавить право

– – исключить право

= – присвоить право

r – право чтения

w – право записи

x – право исполнения

s – SUID/SGID бит

t – бит прилипчивости

Пример:

```
# запрет всем, кроме владельца на запись и запуск
# команды su
chmod go-wx /sbin/su
```

КОМАНДА SU

Описание: переключение прав пользователя

Форма:

```
su [Keys]
```

Ключи:

- c** COMMAND – выполнение одной команды с правами др. пользователя
- l** USER – переключение прав на права пользователя USER
- m** – сохранение переменных окружения
- s** SHELL – запуск оболочки SHELL вместо стандартной

Пример:

```
#запуск командной оболочки с правами root  
su -l root  
  
#выполнение команды с правами root  
su -l root -m -c 'cat /etc/shadow'
```

КОМАНДА SUDO

Описание: переключение прав пользователя

Форма:

```
sudo [Keys] [Command]
```

Ключи:

- g** GROUP – переназначить EGID = GROUP
- u** USER – использовать права пользователя USER (EUID=USER)
- i** – запустить оболочку с правами ROOT
- l** – вывести список прав пользователя или проверить команду

Пример:

```
#запуск командны с правами otherUser  
sudo -u otherUser cat /etc/passwd  
  
#запуск оболочки с правами root  
sudo -i
```

КОНФИГУРИРОВАНИЕ SUDO

Основной конфигурационный файл: `/etc/sudoers`

Форма:

```
su [Keys]
```

Создание псевдонимов:

- **Объявление псевдонима для группы команд**

```
Cmnd_Alias <alias> <command_1, command_2, ...>
```

- **Объявление псевдонима для пользователей**

```
User_Alias <alias> <user_1, user_2, ...>
```

- **Объявление псевдонима для хостов**

```
Host_Alias <alias> <host_1, host_2, ...>
```


КОНФИГУРИРОВАНИЕ SUDO

Формат правил:

```
<Cur_User> [<Cur_Host>] =  
(<Target_User>[:Target_Host]) [Spec:]<Command_List>
```

- Ключевое слово **ALL** определяет всех существующих в значимой группе
- Спецификатор **NOPASSWD** разрешает выполнение без ввода пароля



Рекомендуется редактироваться файл /etc/sudoers, используя редактор visudo.

Перед сохранением он проверяет корректность файла

КОНФИГУРИРОВАНИЕ SUDO

```
#каждый может запускать все от имени любого пользователя  
ALL = (ALL) ALL  
  
#разрешение student на изменение ранлевела  
student ALL = (root) /sbin/init  
  
#разрешение на запуск init без ввода пароля  
student ALL = (root) NOPASSWD: /sbin/init
```